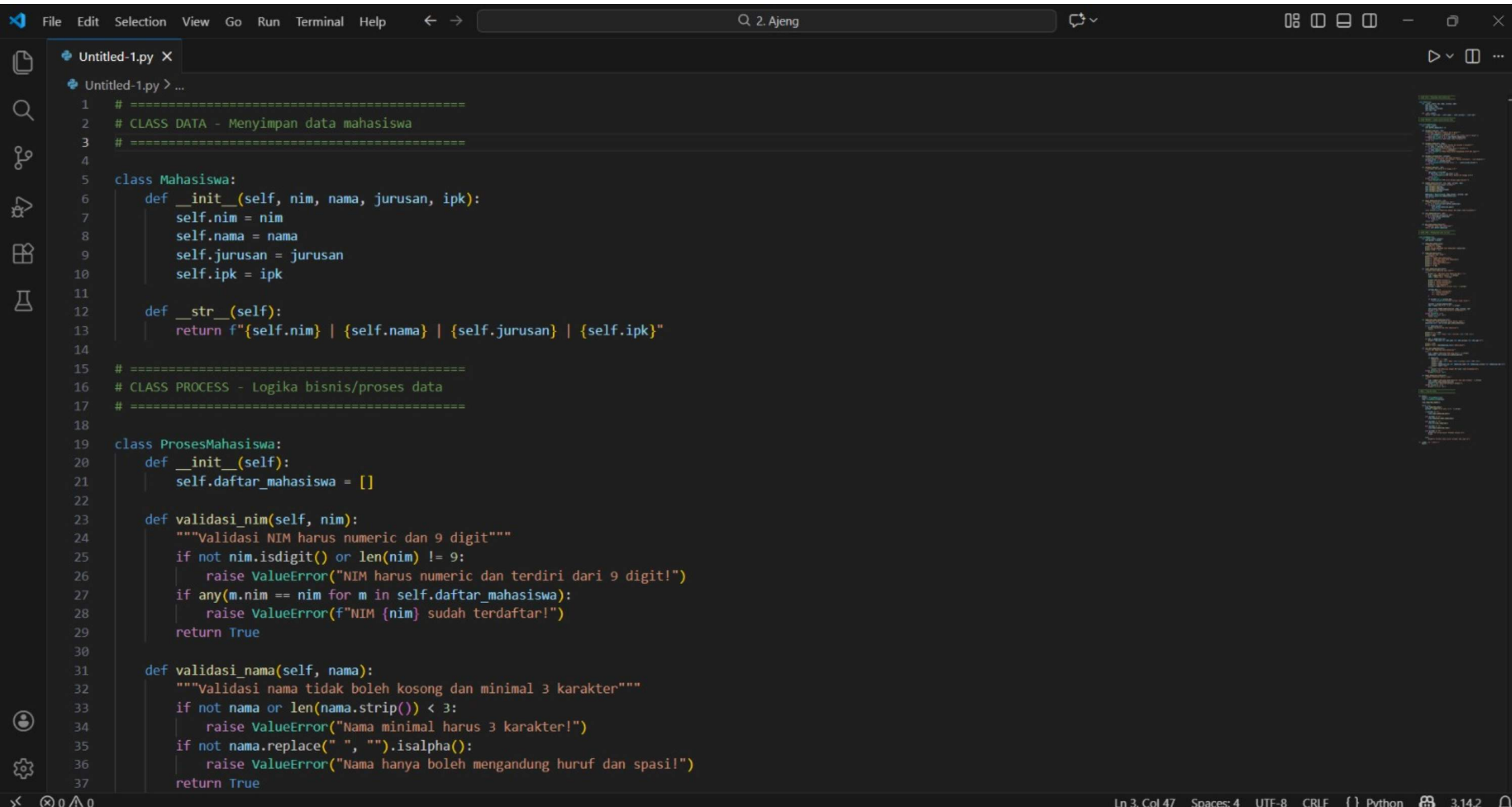




```
1 # =====
2 # CLASS DATA - Menyimpan data mahasiswa
3 # =====
4
5 class Mahasiswa:
6     def __init__(self, nim, nama, jurusan, ipk):
7         self.nim = nim
8         self.nama = nama
9         self.jurusan = jurusan
10        self.ipk = ipk
11
12    def __str__(self):
13        return f"{self.nim} | {self.nama} | {self.jurusan} | {self.ipk}"
14
15 # =====
16 # CLASS PROCESS - Logika bisnis/proses data
17 # =====
18
19 class ProsesMahasiswa:
20     def __init__(self):
21         self.daftar_mahasiswa = []
22
23     def validasi_nim(self, nim):
24         """Validasi NIM harus numeric dan 9 digit"""
25         if not nim.isdigit() or len(nim) != 9:
26             raise ValueError("NIM harus numeric dan terdiri dari 9 digit!")
27         if any(m.nim == nim for m in self.daftar_mahasiswa):
28             raise ValueError(f"NIM {nim} sudah terdaftar!")
29         return True
30
31     def validasi_nama(self, nama):
32         """Validasi nama tidak boleh kosong dan minimal 3 karakter"""
33         if not nama or len(nama.strip()) < 3:
34             raise ValueError("Nama minimal harus 3 karakter!")
35         if not nama.replace(" ", "").isalpha():
36             raise ValueError("Nama hanya boleh mengandung huruf dan spasi!")
37         return True
```

```

39 def validasi_jurusan(self, jurusan):
40     """Validasi jurusan tersedia"""
41     jurusan_valid = ["Teknik Informatika", "Sistem Informasi", "Ilmu Komputer"]
42     if jurusan not in jurusan_valid:
43         raise ValueError(f"Jurusan harus: {'', '.join(jurusan_valid)}")
44     return True
45
46 def validasi_ipk(self, ipk):
47     """Validasi IPK antara 0.0 hingga 4.0"""
48     try:
49         ipk_float = float(ipk)
50         if ipk_float < 0.0 or ipk_float > 4.0:
51             raise ValueError("IPK harus antara 0.0 hingga 4.0!")
52         return True
53     except ValueError:
54         raise ValueError("IPK harus berupa angka desimal!")
55
56 def tambah_mahasiswa(self, nim, nama, jurusan, ipk):
57     """Tambah mahasiswa dengan validasi"""
58     self.validasi_nim(nim)
59     self.validasi_nama(nama)
60     self.validasi_jurusan(jurusan)
61     self.validasi_ipk(ipk)
62
63     mahasiswa = Mahasiswa(nim, nama.title(), jurusan, ipk)
64     self.daftar_mahasiswa.append(mahasiswa)
65     return True
66
67 def hapus_mahasiswa(self, nim):
68     """Hapus mahasiswa berdasarkan NIM"""
69     for i, m in enumerate(self.daftar_mahasiswa):
70         if m.nim == nim:
71             self.daftar_mahasiswa.pop(i)
72             return True
73     raise ValueError(f"Mahasiswa dengan NIM {nim} tidak ditemukan!")

```

```

75 def cari_mahasiswa(self, nim):
76     """Cari mahasiswa berdasarkan NIM"""
77     for m in (function) nim: Any :
78         if m.nim == nim:
79             return m
80     return None
81
82 def get_semua_mahasiswa(self):
83     """Dapatkan semua data mahasiswa"""
84     return self.daftar_mahasiswa
85
86 # =====
87 # CLASS VIEW - Menampilkan data ke user
88 # =====
89
90 class ViewMahasiswa:
91     def __init__(self, proses):
92         self.proses = proses
93
94     def tampilkan_header(self):
95         """Tampilkan header"""
96         print("\n" + "="*70)
97         print("SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA".center(70))
98         print("="*70 + "\n")
99
100     def tampilkan_menu(self):
101         """Tampilkan menu utama"""
102         print("Menu:")
103         print("1. Tambah Data Mahasiswa")
104         print("2. Tampilkan Semua Data Mahasiswa")
105         print("3. Cari Mahasiswa")
106         print("4. Hapus Data Mahasiswa")
107         print("5. Keluar")
108         print("-" * 70)

```

```

110 def input_mahasiswa_baru(self):
111     """Input data mahasiswa dari user"""
112     try:
113         print("\n--- Masukkan Data Mahasiswa Baru ---")
114         nim = input("NIM (8 digit): ").strip()
115         nama = input("Nama: ").strip()
116
117         print("\nPilihan Jurusan:")
118         print("1. Teknik Informatika")
119         print("2. Sistem Informasi")
120         print("3. Ilmu Komputer")
121         pilihan = input("Pilih jurusan (1-3): ").strip()
122
123         jurusan_map = {
124             "1": "Teknik Informatika",
125             "2": "Sistem Informasi",
126             "3": "Ilmu Komputer"
127         }
128
129         if pilihan not in jurusan_map:
130             raise ValueError("Pilihan jurusan tidak valid!")
131
132         jurusan = jurusan_map[pilihan]
133         ipk = input("IPK (0.0 - 4.0): ").strip()
134
135         self.proses.tambah_mahasiswa(nim, nama, jurusan, ipk)
136         print("✓ Data mahasiswa berhasil ditambahkan!")
137         return True
138     except ValueError as e:
139         print(f"X Error: {e}")
140         return False
141
142 def tampilkan_tabel_mahasiswa(self):
143     """Tampilkan semua mahasiswa dalam bentuk tabel"""
144     mahasiswa_list = self.proses.get_semua_mahasiswa()

```

```

146     if not mahasiswa_list:
147         print("\nX Belum ada data mahasiswa!")
148         return
149
150     print("\n" + "-"*70)
151     print(f"{'NIM':<10} {'Nama':<20} {'Jurusan':<25} {'IPK':<8}")
152     print("-"*70)
153
154     for mhs in mahasiswa_list:
155         print(f"{mhs.nim:<10} {mhs.nama:<20} {mhs.jurusan:<25} {mhs.ipk:<8}")
156
157     print("-"*70)
158     print(f"Total: {len(mahasiswa_list)} mahasiswa\n")
159
160 def cari_dan_tampilkan(self):
161     """Cari dan tampilkan data mahasiswa"""
162     try:
163         nim = input("\nMasukkan NIM yang dicari: ").strip()
164         mahasiswa = self.proses.cari_mahasiswa(nim)
165
166         if mahasiswa:
167             print("\n" + "-"*70)
168             print(f"{'NIM':<10} {'Nama':<20} {'Jurusan':<25} {'IPK':<8}")
169             print("-"*70)
170             print(f"{mahasiswa.nim:<10} {mahasiswa.nama:<20} {mahasiswa.jurusan:<25} {mahasiswa.ipk:<8}")
171             print("-"*70 + "\n")
172         else:
173             print(f"\nX Mahasiswa dengan NIM {nim} tidak ditemukan!\n")
174     except Exception as e:
175         print(f"X Error: {e}")
176
177 def hapus_mahasiswa_view(self):
178     """Hapus mahasiswa melalui view"""
179     try:

```

```

180         nim = input("\nMasukkan NIM mahasiswa yang akan dihapus: ").strip()
181         self.proses.hapus_mahasiswa(nim)
182         print("✓ Data mahasiswa berhasil dihapus!")
183     except ValueError as e:
184         print(f"X Error: {e}")
185
186 # =====
187 # MAIN - Program Utama
188 # =====
189
190 def main():
191     proses = ProsesMahasiswa()
192     view = ViewMahasiswa(proses)
193
194     view.tampilkan_header()
195
196     while True:
197         view.tampilkan_menu()
198         pilihan = input("Pilih menu (1-5): ").strip()
199
200         if pilihan == "1":
201             view.input_mahasiswa_baru()
202
203         elif pilihan == "2":
204             view.tampilkan_tabel_mahasiswa()
205
206         elif pilihan == "3":
207             view.cari_dan_tampilkan()
208
209         elif pilihan == "4":
210             view.hapus_mahasiswa_view()
211

```



```

186 # =====
187 # MAIN - Program Utama
188 # =====
189
190 def main():
191     proses = ProsesMahasiswa()
192     view = ViewMahasiswa(proses)
193
194     view.tampilkan_header()
195
196     while True:
197         view.tampilkan_menu()
198         pilihan = input("Pilih menu (1-5): ").strip()
199
200         if pilihan == "1":
201             view.input_mahasiswa_baru()
202
203         elif pilihan == "2":
204             view.tampilkan_tabel_mahasiswa()
205
206         elif pilihan == "3":
207             view.cari_dan_tampilkan()
208
209         elif pilihan == "4":
210             view.hapus_mahasiswa_view()
211
212         elif pilihan == "5":
213             print("\n✓ Terima kasih! Program selesai.\n")
214             break
215
216         else:
217             print("X Pilihan tidak valid! Silakan coba lagi.\n")
218
219 if __name__ == "__main__":
220     main()
221

```